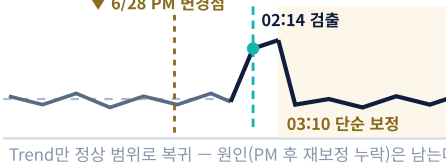


AX Award 지원서

I. 개요			
지원부문	제조 AX 부문		
팀 / 그룹	제조기술센터 품질기술그룹	대표자	홍길동
제목	품질 조사·판정·조치 전 과정을 연결하는 AI Agent Orchestration 구축 — 감지부터 원인 조사·판정·조치안 생성·이력 등록까지 자동 연계하고, 단계적으로 자동조치까지 확대하는 품질 관리 시스템		
적용시점	2026-09-01 ~ 2028-08-31 (24개월) — 1차년 구축·검증 / 2차년 확산·자동화		
형전개 범위	1차년 포토 1개 공정 → 2차년 etch·CMP 3개 공정 → 품질·공정 엔지니어 약 1,000명 · DRAM·NAND 전 제품군. 확산 표준안으로 타 조직 이관.		

II. Process	
문제 정의	1. 야간 이상 발생 1건의 실제 처리 흐름 — 이상은 2초 내 검출되지만 야간에는 원인 조사에 필요한 정보와 경험자가 부족하다  판정에는 다음 3가지 정보가 필요하다 — ① 이 item의 trend 이력 ② 직전 변경점(PM·레시피·자재) ③ 같은 조합에서 과거에 났던 불량. 새벽·주말 취약시간에는 ②③을 아는 사람이 현장에 없다. 그래서 단순 파라미터 보정으로 trend만 스펙 안으로 되돌리고 넘어간다. 파라미터는 정상 범위로 복귀하지만 원인은 해결되지 않는다 — 같은 불량이 재발·확산된 뒤에야 주간에 드러난다. 이러한 임시 대응이 동일 유형 사고의 재발 원인이 된다. 02:14→08:30 무대응 공백 6h — 야간 알람은 "이상이다"에서 멈춘다 인수·파악 — 전달 손실 교차 조사 4h+ — SPC·YMS·MES·EngrNote 수신후 화면 수동 대조 보고·결재 — 회의·품의 16시가 되어야 lot 처리가 결정된다. 예외적인 사례가 아니라 반복되는 일상 처리 절차이다. 단계 시간은 산정치 — 가동 후 처리 시간 로그로 실측 보정.
	2. 현행 처리 과정의 구조적 문제 4가지 — 측정 가능한 지표로 정의한다 조사 공수가 크다 — 판정 한 건에 SPC·MES·YMS·EngrNote를 다 띄워놓고 손으로 대조한다. 반나절짜리 공수가 매일 반복된다 · 계측: 건당 처리 시간 야간·주말 대응 공백이 발생한다 — 야간·주말엔 변경점·과거 사례를 아는 사람이 없어 trend만 맞추는 임시 대응이 나온다 · 계측: 발생→조사 착수 시각차 담당자별 판정 편차가 크다 — 같은 trend를 봐도 베테랑과 신임의 결론이 다르다. 판정 기준이 시스템화되지 않고 개인 경험에 의존한다 · 계측: 동일 현상 판정 일치율 변경 근거와 이력이 표준화되어 있지 않다 — 근거가 문서로 안 남아 개인 판단으로 보정하고 지나간다. 담당이 바뀌면 같은 조사를 처음부터 · 계측: 담당 교체 후 재조사 건수
	3. 왜 중요한가 — 상시·대량 업무이고, 오판 비용이 비대칭으로 크다  근무의 절반이 판정 조사·대조에 쓰인다 [가정 — 로그로 실측 대체] × 약 1,000명 만 명 규모 제조 조직의 품질·공정 엔지니어 전원의 매일 업무
	 어느 쪽으로도 못 기운다 오판 비용이 양쪽 다 크다. 그래서 판정은 늦고 보수적이 된다 — 사람이 시간을 더 쓰는 이유가 게으름이 아니라 비용 구조다. 시스템도 여기서 똑같이 무너진다: 오탐이 잦으면 현업이 알람을 꺼 사장된다 — 알람 신뢰를 관리 지표로 둔다.

문제 정의 (계속)	4. 기존 대안 검토 — 3개 대안은 단독 적용이 어렵고, SPC 알람은 기동 트리거로 활용		
	사내 LLM API	기각	질문을 넣으면 일반 지식으로 답할 뿐 — SPC-MES 조회, Map-SEM 판독, 변경점 대조 기능이 없다. 질문자가 제공한 정보 범위를 넘어 현장 근거를 자동 확보하지 못한다
	사내 공용 RAG	기각	문서를 단일 벡터 중심으로 검색하는 구조 — 설비 ID·공정 약어가 임베딩만으로는 식별력이 낮아 검색 정확도가 낮고, 반도체 사전·용어 병기·메타데이터 필터 등 검색 제어 수단이 없다
	BI·대시보드	기각	조회 화면은 제공하지만 대조·판정·조치는 자동화하지 못한다 — 대조·판단·조치는 여전히 사람 공수로 남는다
	규칙 기반 SPC 알람	편입	spec-rule 기반이라 정해진 임계만 잡는다 — 완전한 drift·복합 이상은 통과. 상시 감지는 Trend Agent가 대신하고, SPC 알람은 무인 기동 트리거로만 쓴다
5. 왜 지금인가 사고 이력, 설비 이력, Trend, 이미지와 문서 데이터가 이미 축적되어 있어 현재 업무를 AI Agent 기반으로 전환할 수 있는 데이터 기반이 확보되어 있다. 회귀 평가 환경과 recall 측정 체계도 함께 구축했다.			

1. E2E Process 중 반복 수작업 구간을 AI Agent로 대체 — 단계별 입력·출력을 정의했다

사람 ≈ 14h

인지: 수분, adapter

조사: 수분, investigator

판정: 반납점, judgment

조치 결정: 수분, action

보고: 수분, answer

이력 등록: X 개인 기록, 위발, register 사람이 확정

Q-Agent 수 초

5개 수작업 단계가 Q-Agent 처리로 전환된다 — 자율 tool calling, 합산 수 초

adapter 알람 JSON-질문 → 표준 사건 카드 investigator 도구 5~15회 → 증거 묶음 judgment 검증 5척 통과분만 판정서로 action 조치안+등급+파라미터 가드 answer 근거 3종 인용 보고서 register 사람 승인·수정·반려 → 확정분이 코퍼스·재학습 라벨

2. 조치 권한 승격 구조 — 실행 범위·확정 주체·단계별 승격 기준

1차년 운영 개시 — 통보 기능 우선 적용

L1 알림: 이상 통보 — 야간에도 교대자에게

L2 소견 공유: 유형·유사 사고 소견 첨부

L3 점검 권고: 조치안 제시 — 실행은 현업 판단

확정 주체: 시스템 발신 · 사람은 수신·채택

→ 채택·반려 이력 축적

사람 승인 후 실행

L4 lot Hold: 승인 전 미실행 — 승인·반려가 기록

확정 주체: 담당 엔지니어

→ 승인율·오류율 기준 통과

2차년 개별 심의 승격

L5 자동조치: 되돌릴 수 있는 조치만 · 전건 사후 리뷰

설비 제어성 조치는 2차년에도 승인 대상

3. 접수·처리·이력 관리 전 과정을 재설계하고, 확정 이력을 다음 판정에 재사용한다

접수 — 자동·수동 모두
Chat 질문 · 무인 감지 이벤트

→ 처리 — 공통 조사·판정 코어
조사→판정→조치안 · 검증 통과분만

→ 결과 — 검색·학습 데이터로 저장
승인·등록 확정분이 코퍼스·라벨로

4. 확산 가능성 — 공통 코어는 그대로 두고 공정별 조사규칙과 색인만 추가한다

- **확산 표준안** = 조사 코어 + 공정별 조사규칙 템플릿 + 골든셋 구축 절차. 2차년 통과 조건 — 코어 변경 0 · 반려율 상승 없음. 기존 공통 자원 범위 내에서 3개 공정 확산을 목표로 한다.
- **현업 담당 역할** — 조사규칙 초안(3Q·공정 담당) · 조치 승인·반려(상시) · 골든셋 확정(분기). 확정 이력이 누적될수록 공정별 검색·학습 데이터가 확대된다. 과다 알림은 이벤트 그룹핑·수신자 피드백으로 조정(조회는 정보계 경유 전용 — 1Q 통과 조건).

1차년 · 구축·검증
3Q Shadow 운영 → Chat 파 일럿
포토 공정 담당 엔지니어

1차년 · 구축·검증
4Q 무인 접수 개시
야간·주말 누락 0건 · 채택률 집계

2차년 · 확산·자동화
5·6Q etch·CMP 확산
3개 공정 — 코어 변경 0

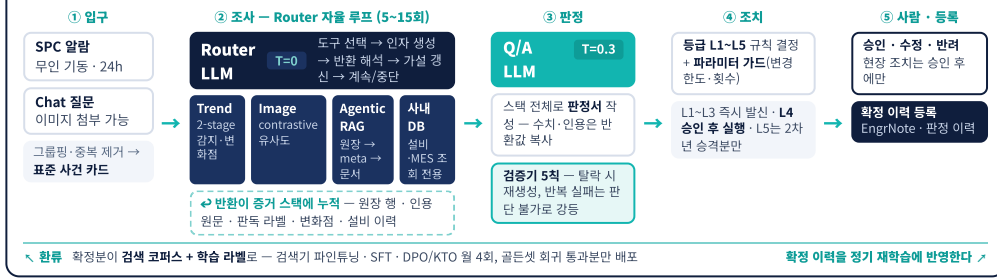
2차년 · 확산·자동화
8Q 약 1,000명 전면 적용
표준안으로 자원 증설 없이 이관

Process
재설계

III. Tech

품질 AI Agent Orchestration — 전체 동작 한 장

감지·질문에서 조치 실행·이력 등록·재학습까지, 한 코어로 담힌다



1. 왜 기존 자동화가 아니라 AI Agent인가 — 규칙, 분류기, 단일 LLM이 각각 실패하는 지점

조사 순서를 미리 못 정한다 — 다음에 볼 데이터가 직전 결과에 따라 달라진다. 고정 파이프라인은 조건별 분기가 급증해 유지보수가 어렵다.

이중 모델이 한 사안에 섞인다 — 시계열·이미지·문서·정형 DB. 각 모델은 전용 모델이 정확하고, 종합은 LLM이 한다.

출력이 분류값이 아니라 근거가 포함된 판정서다 — 분류기는 Hold/Release만 찍는다. 판정은 결론보다 근거가 감사 대상이다.

임계 기반으로 안 걸린다 — 임계 아래로 완만히 흐르는 shift는 규칙 알람이 못 잡는다. 변화점 검정이 필요하다.

2. 아키텍처 — Router가 결과를 보고 다음 도구를 정하는 tool calling 루프



기술적
해결
방안

3. 기술적 차별점 3가지

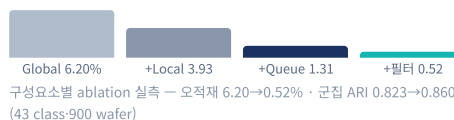
01 검증 게이트 오케스트레이션
채택 여부를 LLM 출력의 개연성이 아니라 코드 관문 통과다. 탈락은 판단 불가로 강등 — 검증 실패 시 판단 불가를 반환한다.

02 2단 확정 검색
유사도는 후보 생성까지만 — 확정은 메타·경로 키의 RDB 조회. 벡터의 모호함이 인용·판정에 유입될 수 없다.

03 승인·수정·반려 이력을 학습 라벨로 재사용하는 페루프
승인·수정·반려가 그대로 학습 라벨 — 별도 라벨링 조치 없이 SFT·선호 학습(DPO·KTO)·검색기 파인튜닝이 월 4회 돈다.

4. 전문 모델 구성 — 이미지·Trend 모두 자체 개발해 선행 검증 중이다

이미지 · unknown-contrastive — 라벨 없이 배우는 대조 학습
무라벨 SEM-Failbit 이미지 쌍으로 같은 것은 가깝게, 다른 것은 멀게 (InfoNCE — Global·Local·Queue-위음성 필터 4부품). ConvNeXt V2+TAPT, 384² → 128-d 좌표. 사고 대표는 클래스당 30장 평균 anchor, 운영 확정은 composite map·멤버 이미지 육안 — 지표가 육안을 대체하지 않는다.



Trend · anomaly-detection — 라벨 부족 문제를 합성 데이터로 보완

실데이터에 라벨이 없는 불량 구간을 합성 주입 (mean_shift-drift-spike-level_step 등)해 학습하고, 현업이 불량으로 오인하던 복귀형 파형은 정상 클래스에 추가 — "우측 끝이 깨끗한가"로만 갈리게 설계했다.

1단 양·불 전용 감지 모델 — 판정 범위를 좁혀야 감지 성능이 최대가 되므로, 1단에서는 정상·이상만 판별한다

2단 LLM 판독 — 변경점 이력은 프롬프트로, trend 원인은 JSON(장기간은 일 평균 다문샘플)으로 투입 → 변화 시점 특징 + 어떤 설비 작업과 연관인지까지 연결한다

운영 장치 — Grad-CAM으로 모델이 본 구간을 시각 근거로 남기고, AUROC·임계 스윙(FN/FP 표)으로 게이트 임계값을 고정하고, 현업 CSV 추가학습으로 라인별 적용한다.

5. 대표 실행 시나리오 2개 — 데이터 흐름 (호출 → 툴 내부 동작 → 반환값 ↔ 프롬프트 적재)

A · 불량 이미지(EDS-SEM) 진입 — 유사도 → 경로·meta → 문서

입력 eds_0731.png 첨부 — "이 불량 뭐지? 과거 유사 사고 있었나?"
스택 = [system · 도구 스키마 10종 · 판정서 스키마]

1 Router "이미지가 있으니 유사도부터" →
analyze_defect_image(img)
툴 내부 — contrastive 384² → 128-d L2 → 사고 이미지 스토리지 갤러리
코사인 top-10 → 임계 0.82 컷
↔ {top1:edge_ring, sim:0.93, incident:PHOD01-2847,
path:/rpt/2847.pptx}
스택 += 판독 라벨 · 이미지 경로 · meta 키

2 Router "경로·meta 나왔으니 그 키로 문서" →
search_engr_notes(meta)
툴 내부 — ① meta 조회로 참조 문서 먼저 선별 ② 그 안에서만 tsvector ||
halfvec ③ RRF 융합 ④ 리랭크 top-20
스택 += 참조문서 3건 · 인용 원문 문장

3 Router "원인·대책 원본 필요" (필요시) →
get_incident("PHOD01-2847")
↔ {규모:lot 3 · 피해:yield -1.2% · 원인:대책·잘못된 점}
스택 += 사고 원장 행 — 담당 엔지니어가 직접 쓴 확정 필드

4 병렬 Trend · 사내 DB · Eng'r Inform 동시 호출 (서로 독립이라 병렬)
스택 += Trend 반환 · 설비 이력 — 과거 원인이 이번 설비에서 재현됨을 교차
확인

종료 근거 3종 확보 · 미결 질문 없음 → 도구 루프 종료, Q/A 역할로 인계

B · 사고 문의·알람 진입 — 원장 → meta 선별 → 문서

입력 SPC 알람 {param:CD, lot:L42, Δ:+0.8nm, t:02:14} 또는 "이
사고 어떻게 됐나?" 질문

1 Router "사고 건이므로 원장이 첫 조회 — 검색이 아니라 조회다" →
search_incidents(drift, PHOD)
툴 내부 — 담당 엔지니어가 손으로 쓴 RDB: 사고명·규모·피해·원인·대책·
조치·잘못된 점. **확정 이력 데이터이므로 우선 조회**
↔ {2847: 원인 PM 후 재보정 누락 · 대책 offset -0.4 · yield
-1.2%}
스택 += 사고 원장 행 (확정 사실)

2 Router 사고명·meta로 참조 문서 선별 →
search_engr_notes(meta) — A의 2단계와 동일 경로 (진입만 다르
다)
스택 += 참조문서 · 인용 원문

3 Trend Agent 2-stage — 1단 양·불 게이트, 2단 LLM이 변경점 이력
+ 일평균 JSON 판독
↔ {변화점 02:14, drift행, 6/28 PM 연관 의심}
스택 += 변화 시점·변화량·연관 작업

4 사내 DB Agent get_interlock_history(SCN-07) ↔ PM 06/28
후 재보정 기록 읽음
스택 += 설비 이력 — 가설이 실제 이력과 맞물림

종료 근거 부족 시 최대 3회 재검색, 그래도 모자라면 "확인 불가"를 스택에
적고 넘긴다

역할별 temperature 설정

Router LLM · T = 0

내는 것 — 도구 이름 + 인자 JSON (문장이
아니다)
온도를 조금만 줘도 72h가 48h로, lot 범위
가 다른 값으로 흔들려 같은 사건에 다른 조
사 경로가 나온다 — 검사에서 재현이 안 되
면 판정이 무효다
top_p 1.0 · seed 고정 — 호출 시퀀스
재현

Q/A LLM · T ≈ 0.3

내는 것 — 스택을 읽고 쓴 문장 (판정서 서
술)
argmax만 이으면 표현이 굳어 원인이 달라
도 서술이 안 걸린다. 0.3은 표현 다양성만 제
한적으로 허용하는 폭 — 수치·사고번호·인
용문은 스택에서 복사하므로 샘플링이 값에
영향을 주지 않는다
top_p 0.9 · 생성 오류는 검증기 @ 사실
대조에서 차단한다

최종 Q/A 호출에 실제로 들어가는 것 — 4개 입력 계층

① 고정층 — system·조사규칙·판정서 스키마 (프릭스 캐시 적중)

② 사건층 — 질문 원문 또는 알람 JSON · 첨부 이미지 핸들

③ 증거층 — 도구 반환 누적 5~15회: 원장 행 · 참조문서 인용 ·
판독 라벨 · Trend · 설비 이력 ← **사건별로 누적되는 층**

④ 출력 지시층 — 스택 밖 사실 글씨 · 수치는 반환값 그대로
복사 · 근거 3종 · 부족분은 "확인 불가"

↓ Q/A LLM T 0.3 → 판정서 → 검증기 5척

판정 품질은 입력 증거의 완전성에 좌우된다 — 3단계를 빼면 "과거에 비슷한 게 있
었다"에서 멈추고, 4단계를 빼면 "이번 설비가 그랬는지"를 못 쓴다.

6. 조치안 출력 — 무엇을 얼마나 바꿀지, 변경 한도와 영향까지 함께 제시한다

판정서 #Q-1042 · PHOD03 CD drift

신뢰도 High · 근거 3종 · L3 권고

원인 — Scanner SCN-07 Focus 드리프트 (PM 06/28 후 재보정 누락 · 과거
PHOD01-2847 동일 패턴)

조치 — Focus offset -0.4 재보정 권고 || **가드: 1회 변경 한도 |Δ| ≤ 0.5 · PM 주기
당 1회 · 한도 초과 입력은 자동 반려**

사이드 이펙트 — 과보정 시 center CD 역방향 shift 위험 → **모니터 lot 2매 선행 확
인 후 분류 적용**

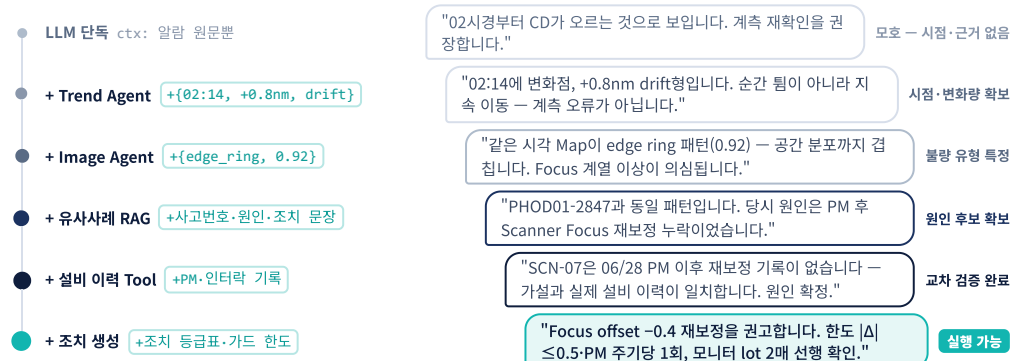
근거 인용 — ① Trend {02:14, +0.8nm} ② Map edge_ring 0.92 ③ PHOD01-
2847 보고서 p.14 조치 문장

● 생성된 조치안을 즉시 실행 명령으로 쓰지 않는다 —
파라미터 가드(변경량 상한·횟수 제한·되돌림 가능성)를
조치 등급표가 강제한다. 가드 한도를 넘는 조치안은 실행
단계에서 차단된다.

● 모든 근거를 원문 또는 RDB 레코드까지 추적할 수 있
다 — 유사도는 후보만, **확정은 메타·경로 키로 RDB에**
서. 인용은 원문 문장 그대로.

7. Agent·Tool 추가에 따른 판정 정보 증가 — 프롬프트에 무엇이 들어가 답이 어떻게 달라지나

(ablation · 같은 사례 실행)



최종 프롬프트 스택 = system(조사규칙·판정서 스키마) + 사건 카드 + tool 반환 JSON 5~15개 + 인용 원문 발췌 — 이 스택 전체가 판단서 생성의 입력이다. 답의
수준 차이는 모델이 아니라 **스택에 쌓인 증거의 차이**다.

원장 2 사고 건이면 여기가 1번

search_incidents ·
get_incident

SQL 5 get_spc_trend ·
commonality_analysis ·
get_master_info ·
get_interlock_history ·
search_fab_data

Vision 2

classify_wafer_map ·
analyze_defect_image

RAG 1

search_engr_notes

도구는 조회 전용 — 통계·공통성 분석은 코드가 계산한다. ablation 으로 각 도구의 판정 기여도를 측정한다.

8. 근거 없는 판정을 5개 검증 규칙으로 차단한다

①스키마

②근거 실재

③사실 대조

④신뢰도

⑤공백 금지

판단서 초안

채택

형식 위반

없는 증거 인용

원문에 없는 수치

근거 3개 미만

부족분 미명시

↓ 탈락분은 재생성 - 반복 실패 시 판단 불가로 강등

규칙을 순서대로 적용해 통과 범위를 좁힌다 - 침묵 실패가 없다. 근거가 부족하면 판단 불가를 명시하고, 반복 실패는 사람에게 넘어간다.

9. Agentic RAG 설계 - 사고 원장 RDB 를 1차 조회 대상으로 두고, 확정은 키 조회다

트랙 ① 텍스트

① 사고 원장 RDB - 1차 조회

② 사고 고유 번호

③ meta 조회로 문서 선별

④ RRF 융합

⑤ 부족 시 재검색

트랙 ② 이미지

① 신규 불량 이미지

② contrastive 임베딩

③ 갤러리 코사인 top-10

④ 그 이미지의 경로·메타 키

⑤ 경로·meta로 RAG DB 조회

유사도는 후보만 - 확정은 언제나 키 조회. 합류점은 사고번호가 아니라 Router에 쌓이는 증거 스택이다 - 최종 인용은 원문 문장 그대로. Router에 tool 반환이 계속 쌓이고 - 필요시 Trend-Image-사내 DB-EngrNote agent까지 - 더 부를 도구가 없을 때 Q/A LLM 이 최종 판정서를 생성한다.

모델 개선 경로는 3가지다 - 승인·수정·반려가 그대로 라벨 (월 4회 · 골든넷 회귀 통과분만 배포)

검색기 파인튜닝

SFT 지시학습

선호학습 DPO·KTO

후후 확장 (2차년 검토) - 키워드 검색에서 연결 관계 탐색까지 확장

조사규칙 v12

용어: ACI ↔ 세정 후 계속

사고 2847 요약 ↔ 원문

LLM Wiki - 확정 판정·용어·조사규칙을 LLM이 자동 문서화하고 서로 링크한다. 신임도 검색어를 클라도 읽어서 도달하는 자동 갱신형 지식 베이스 - 갱신은 등록 확정분에서 자동.

Graph RAG - 설비-PM-불량-사고-조치를 지식 그래프로 잇는다. "이 설비 PM 뒤 자주 난 불량과 그때 조치는?" 같은 다단(hop) 질의를 그래프 탐색으로 답한다 - 백터 검색으로 찾기 어려운 다단 관계를 그래프로 탐색한다.

10. 알고리즘별 성능 지표 - 임의의 수치 없이 실측만 적는다

회귀 기준선 · recall@10 0.500

0건으로 관리한다

선행 프로토타입 실측

판정 정답률은 그림자 운영 실측 뒤 확정한다. 일치율(AI 대 엔지니어 판정)·recall@10·처리 시간·반려율이 떨어지면 기준 미달 시 배포를 보류한다.

III. 경영효과

200억 원/년

판정 업무 시간 환산 가치 - 확산 완료 후 1,000명 적용 시

57.5배

연간 ROI - 투자 연 347,794,165원 대비

6.3일

투자 회수 - 2개년 총투자 기준 12.7일

[(개선 전 4h ÷ 8h) - (개선 후 2h ÷ 8h)] × 연봉 80,000,000원 × 1,000명 = 연 200억 원

연봉 8,000만 = 사내 산정 기준값 · 인원 감축이 아니라 시간의 환산 가치 · 1차년은 실측 구간이라 효과 미계산 · 4h→2h는 실측 전 가정, 그림자 운영 로드로 대체

2.0h (목표)

2.5h

3.0h

3.5h

57.5배 · 200억

43.1배 · 150억

28.8배 · 100억

14.4배 · 50억

야간 공백 해소 - 야간·주말도 그 자리에서 조사 (착수 시작)

판단 편차 축소 - 같은 현상에 같은 조사 경로 (일치율)

감사 대응력 - 근거 원문·신뢰도·모델 버전이 판정마다 남는다

노하우 자산화 - 조사규칙·EngrNote로 남아 사람에게 안 묶인다

타 조직 이관 - 확산 표준안으로 코어를 그대로 넘긴다

구현

검증기 5척 가동

조사 코어 스펙트럼 실행 · prod 백엔드 4종

평가

recall@10 0.500

골든 4건/색인 50건 · 회귀 러너 실측

선행 프로토타입

군집 품질 AMI 0.956 · ARI 0.860

노이즈 0.52% · 43 class·900 wafer - RAG 전 요소·유사 검색·메타 키 조회 가동

설계

설계 문서 31종

시스템설계서·로드맵·Tool 카탈로그·조사규칙

3Q Shadow 운영

조치 미실행

공정 담당 판정을 정답으로 일치율 기준선 4h 가정 실측

4Q 무인 접수

2주 연속 누락 0건

처리 시간·누락·조치 승인을 분기 보고

2차년 자동조치 개방

전건 감사

승인율·오탈출 기준 넘는 시나리오만 개별 심의 승격

- 5 -